مبادئ التحليل الإحصائى

8201

د/ أمانى الجروانى

المحاضرة السابعة

الأرقام القياسية

❖ الرقم القياسى:

الرقم القياسي يشير إلى الانخفاض والارتفاع الذي يطرأ على الظاهرة موضوع البحث الرقم القياسي يتمكن الباحث أن يعطي رأيه في ارتفاع أو انخفاض مستوى المعيشة في قطر من الأقطار أو مدينة من المدن خلال فترة معينة كذلك يتمكن الباحث عند وقوفه على التغير الحقيقي في الحالة الاقتصادية.

❖ الرقم القياسى للأسعار:

الرقم القياسي للأسعار يعرف بأنه رقم نسبي يقيس التغير في أسعار السلعة واحدة أو أكثر بين سنتي الأساس والمقارنة.

❖فترة الأساس:

فترة الأساس عرفت على أنها الفترة التي تنسب إليها عادة كميات أو أسعار الفترات الأخرى وهذه الفترة قد تكون شهرا أو سنة ولكن الشائع أن تكون مدة سنة واحدة وتسمى سنة الأساس كما يشترط أن تكون سنة طبيعية خالية من الشذوذ كالحروب والأزمات.

❖فترة المقارنة:

فترة المقارنة فهي الفترة التي تنسب أسعارها أو كمياتها إلى أسعار أو كميات فترة الأساس

- **الرموز المستخدمة عند حساب الأرقام القياسية للأسعار**

سعر السلعة في سنة الأساس P0
سعر السلعة في سنة المقارنة P1
كمية السلعة في سنة الأساس Q0
كمية السلعة في سنة المقارنة Q1

- **دلالة الأرقم القياسى**

* **إذا كان الرقم القياسى أقل من 100**

فذلك يدل علي النقصان في الأسعار بنسبة النقصان عن 100%

* **إذا كان الرقم القياسى أكبر من 100**

فذلك يدل علي الزيادة في الأسعار بنسبة الزيادة عن 100%

- **مثال:**

سعر زيت كريستال عباد وزن 10لترات اليوم سنة 2025هو 925 ج.م.

سعر زيت كريستال عباد وزن 10لترات سنة 2021هو 235 ج.م.

الرقم القياسى البسيط $I_s = \frac{P_1}{P_0} \times 100$

$I_s = \frac{925}{235} \times 100 = 393.6\%$

سعر الزيت زاد في سنة المقارنة 294 % عما كانت عليه في سنة الأساس

أوجد

1. الرقم القياسي البسيط لكل سلعة
2. الرقم القياسي التجميعي البسيط

الحل

السلعة	أسعار ٢٠٢٣ P_o	أسعار ٢٠٢٤ P_1
A	30	52
B	70	88
C	20	60
sum	120	200

الرقم القياسي البسيط

$$I_s = \frac{P_1}{P_0} * 100$$

A السلعة $\frac{52}{30} \times 100 \approx 173\%$

B السلعة $\frac{88}{70} \times 100 \approx 126\%$

C السلعة $\frac{60}{20} \times 100 \approx 300\%$

الرقم القياسي التجميعى

$$I_s = \frac{\sum P_1}{\sum P_0} * 100$$

$$I_S = \frac{200}{120} \times 100 \approx 167\ \%$$

الارقام القياسية المرجحة (لاسبير-باش- فيشر)

- رقم لاسبير (بإستخدام سنة الأساس)

$$I_r = \frac{\sum P_1 Q_0}{\sum P_0 Q_0} * 100$$

- رقم باش (بإستخدام سنة المقارنة)

$$I_p = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} * 100$$

- رقم فيشر (الرقم القياسى الأمثل للاسعار)

$$I_F = \sqrt{I_r * I_p}$$

السلعة	عام ٢٠٢٣		عام ٢٠٢٤					
	السعر P_0	الكمية Q_0	السعر P_1	الكمية Q_1	P_0Q_0	P_0Q_1	P_1Q_0	P_1Q_1
ارز	19	100	28	120	1900	2280	2800	3360
دقيق	12	150	25	170	1800	2040	3750	4250
بصل	10	200	20	300	2000	3000	4000	6000
	41		73		5700	7320	10550	13610

- **الرقم القياسى التجميعى اللأسعار المرجح بكميات سنة الأساس (رقم لاسبير)**

$$I_r = \frac{\sum P_1 Q_0}{\sum P_0 Q_0} * 100$$

$$= \frac{10550}{5700} * 100\% = 185.1\%$$

- **الرقم القياسى التجميعى اللأسعار المرجح بكميات سنة المقارنة (رقم باش)**

$$I_p = \frac{\sum P_1 Q_1}{\sum P_0 Q_1} * 100$$

$$= \frac{13610}{7320} * 100\% = 185.9\%$$

الرقم الأمثل للاسعار (فيشر)

$$I_F = \sqrt{I_r * I_p} = \sqrt{185.1 * 185.9} = 185.4\%$$

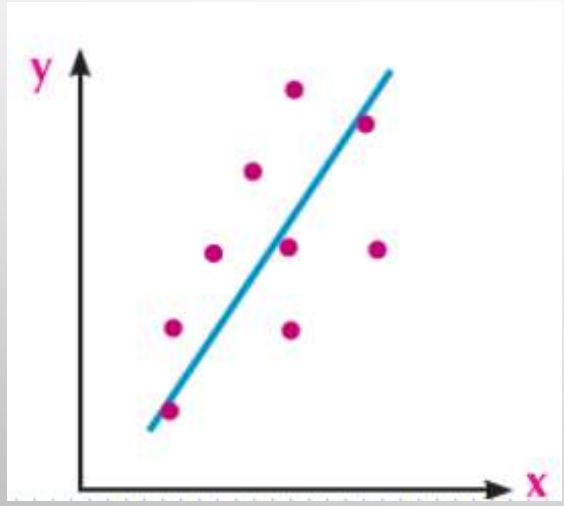
المستوى العام لأسعار السلع الثلاث قد ارتفع في سنة 2023 بنسبة 85.4% وذلك مقارنة بأسعار سنة الأساس

ما سبق تم دراسة الأرقام القياسية للاسعار بنفس الطريقة يمكن حساب الأرقام القياسية للكميات

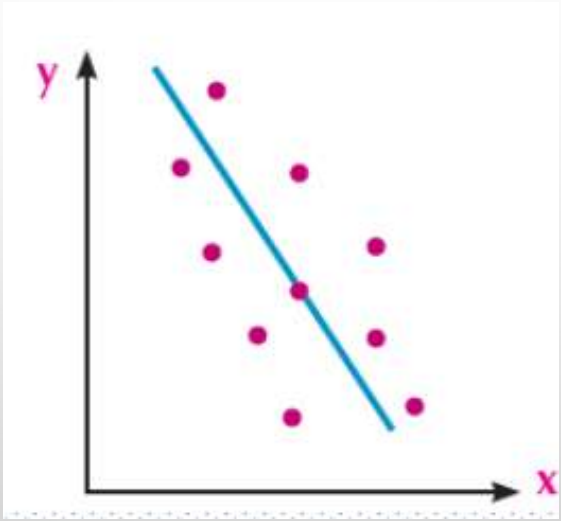
الإرتباط الخطى

- يعبر الارتباط عن قوة و اتجاه العلاقة بين متغيرين (او أكثر .)

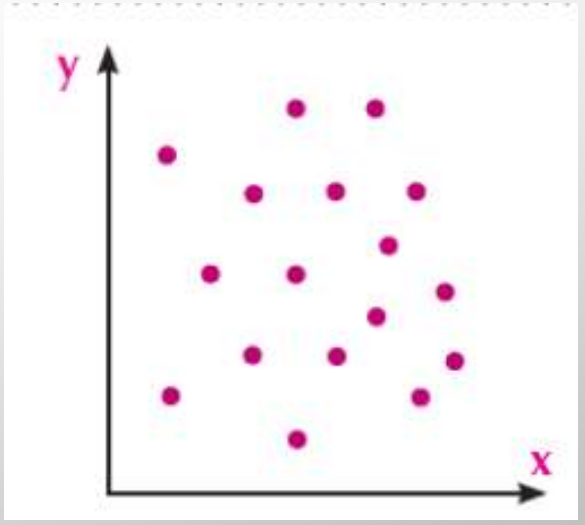
حيث يكون التغير بالزيادة او بالنقص في أحدهما يكون مصحوبا بتغير في الأخر سواء أكان هذا التغير في نفس الاتجاه أو في الاتجاه المضاد



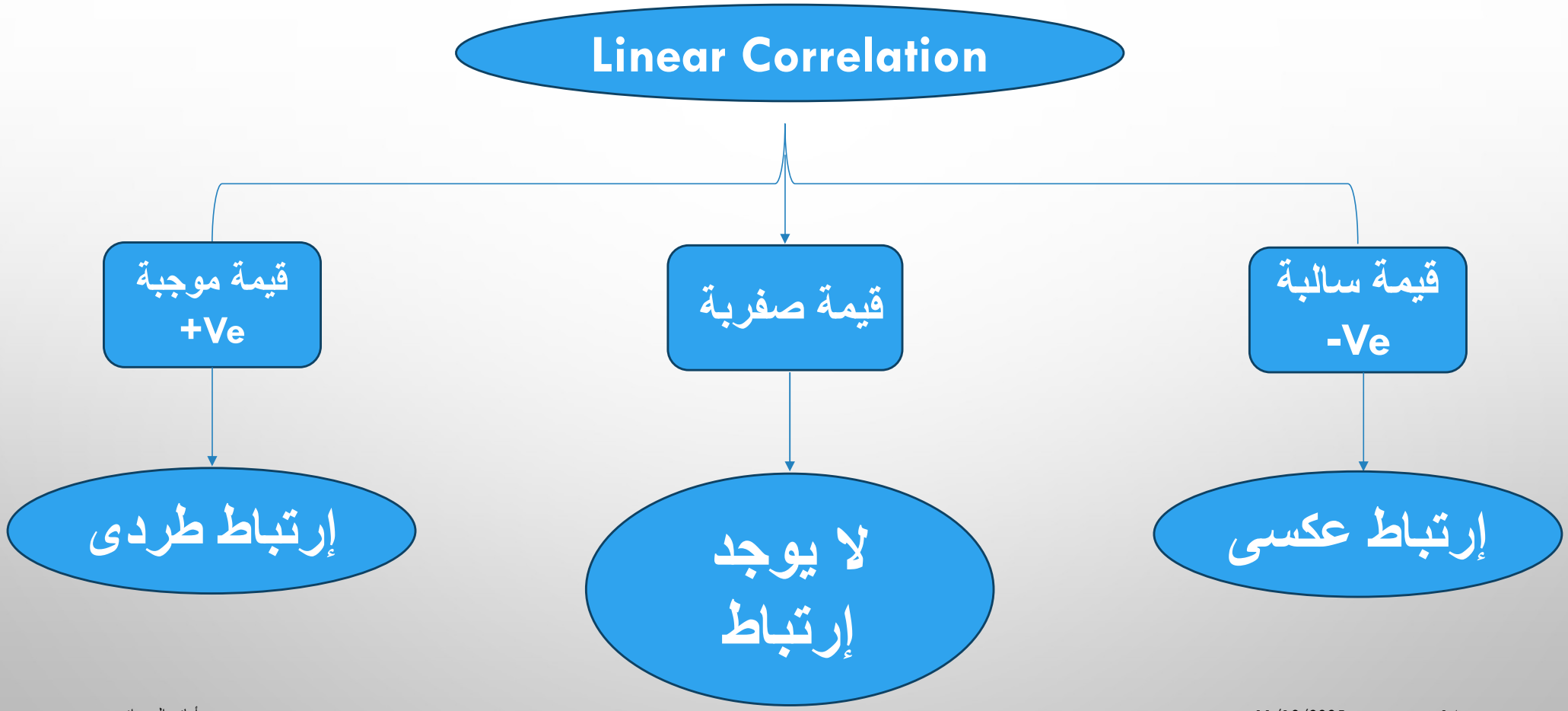
الإرتباط الطردى



الإرتباط العكسى



لا يوجد إرتباط


Linear Correlation
قيمة موجبة
+Ve
قيمة صفرية
قيمة سالبة
-Ve
إرتباط طردى
لا يوجد
إرتباط
إرتباط عكسى

$r = \pm(0.9, 0.8, 0.7)$	ارتباط قوى	$-1 \leq r \leq +1$
$r = \pm(0.1, 0.2, 0.3)$	ارتباط ضعيف	
$r = \pm(0.4, 0.5, 0.6)$	ارتباط متوسط	
$r = 0$	ارتباط منعدم	

معامل الإرتباط للقيم المعيارية

❑ **الارتباط الخطى لبيانات غير مبوبة:**

معامل الارتباط =
متوسط حاصل ضرب القيم المعيارية المتناظرة

$$r = \frac{\sum(x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n\,(\sigma_x\,\sigma_y)}$$

- **مثال:**

احسب معامل الإرتباط

x	6	7	2	$\Sigma x = 15$
y	8	9	1	$\Sigma y = 18$
$(x - \bar{x})$	1	2	-3	zero
$(x - \bar{x})^2$	1	4	9	14
$(y - \bar{y})$	2	3	-5	zero
$(y - \bar{y})^2$	4	9	25	38
$(x - \bar{x})(y - \bar{y})$	2	6	15	23

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n} = 5$$

$$\bar{y} = \frac{\sum y}{n} = 6$$

$$\sigma_x^2 = \frac{\sum (x - \bar{x})^2}{n} = 4.7$$

$$\sigma_y^2 = \frac{\sum (y - \bar{y})^2}{n} = 12.2$$

$$r = \frac{\sum (x - \bar{x})(y - \bar{y})}{n\,(\sigma_x\,\sigma_y)} = \frac{23}{3 * 2.3 * 3.6} = 0.93$$

طردى قوى

معامل الإرتباط لا يتأثر بأى من المعاملات الحسابية

صحح العبارات التالية :

1. تقع قيمة معامل الارتباط بين صفر ، 1 +
2. إذا اقتربت قيمة الارتباط من 1 + قيل انه ارتباط عكسي .
3. إذا اقتربت قيمة الارتباط من صفر قيل انه ارتباط قوي.
4. معامل الارتباط هو أسلوب إحصائي يستخدم في قياس التباين.
5. في الارتباط يجب التفرقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل .
6. في الانحدار يجب التفرقة بين المتغير التابع والمتغير المستقل .
7. الانحدار هو أسلوب إحصائي يستخدم في قياس الارتباط بين الظواهر .
8. إذا كان معامل الارتباط يساوي(0.05 -) فهذا يعني أن العلاقة طردية ضعيفة .
9. إذا كان معامل الارتباط يساوي(0.95) فهذا يعني أن العلاقة طردية قوية .

معامل الإرتباط الخطى لبيرسون

X	3	2	3	1
Y	2	3	1	2

X	Y	XY	X^2	Y^2
3	2	6	9	4
2	3	6	4	9
3	1	3	9	1
1	2	2	1	4
$\sum x$=9	8	17	23	18

$$r_{xy} = \frac{n\sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{n\sum x^2 - (\sum x)^2}\sqrt{n\sum y^2 - (\sum y)^2}}$$

$$r_{xy} = \frac{4 * 17 - 9 * 8}{\sqrt{4 * 23 - 81}\sqrt{4 * 18 - 64}}$$

- **مثال:**

$\Sigma x^2 = 220 \quad \Sigma x = 40 \quad \Sigma y^2 = 45$

$\Sigma y = 20 \quad \Sigma xy = 95 \quad n = 10$

$$r = \frac{n\Sigma xy - \Sigma x \Sigma y}{\sqrt{n\Sigma x^2 - (\Sigma x)^2}\sqrt{n\Sigma y^2 - (\Sigma y)^2}}$$

$$r = \frac{10 \times 95 - 40 \times 20}{\sqrt{10 \times 220 - (40)^2}\sqrt{10 \times 45 - (20)^2}}$$

$$= \frac{150}{\sqrt{600}\sqrt{50}} = 0.87$$

ارتباط طردي قوي


thank
you